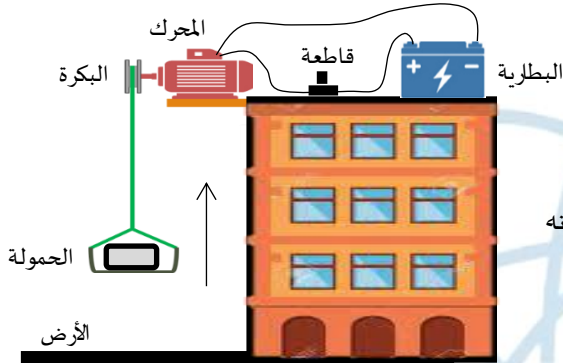


السلسلة ③: التيار المستمر



الوضعية ①: يريد عامل في ورشة بناء رفع حمولة (كيس إسمنت مثلاً) إلى الطابق العلوي لعمارة فقام بإنجاز التركيبة

الوظيفية الموضحة في السند (1)



① مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة .

② مثل السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة .

③ أحسب المدة التي يستغرقها المحرك من أجل رفع هذه الحمولة إذا علمت أنه

يحول طاقة قدرها $E = 8000 \text{ J}$ و استطاعته $P = 400 \text{ W}$

الوضعية ②:

اشترى لك الوالد دراجة هوائية، أردت تزويدها بالإضاءة الأمامية والخلفية، عندها قدم لك مصباحين يحملان الدلالة:

$L_1 = (6V - 6W)$ والثاني $L_2 = (6V - 12W)$.

① اختر المصباح المناسب للجهة الأمامية والخلفية للدراجة.

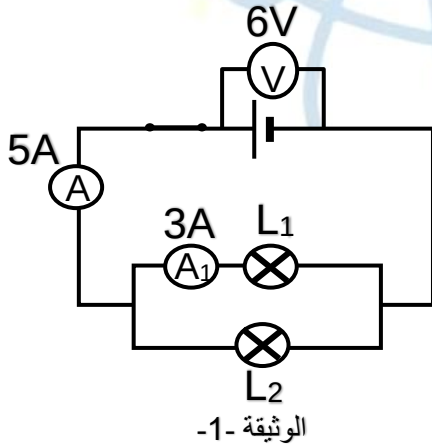
② هل للمصباحين شدة الإضاءة نفسها؟ علل.

قمت بتركيب دارة كهربائية حسب الوثيقة 1-.

③ استنتج شدة التيار الكهربائي المار بالمصباح L_2 .

④ أوجد استطاعة المصباح L_1 .

⑤ ما نوع الربط المستخدم بين المصباحين؟



الوضعية ③: قامت فاطمة في حصة أعمال مخبرية بإنجاز الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 1، حيث من أجل قياس

شدة التيار الكهربائي المار في الدارة إستعملت الجهاز الموضح في الوثيقة 2.

ساعد فاطمة في تجربتها بالإجابة عن مايلي:

① ما اسم الجهاز الموضح في الوثيقة 2

② أرسم المخطط النظامي للدارة

الموضحة في الوثيقة 1 مع

تحديد جهة التيار الكهربائي

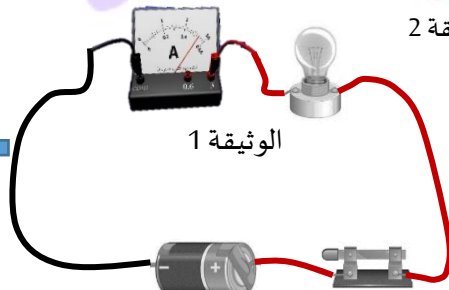
وجهة تحرك الدقائق

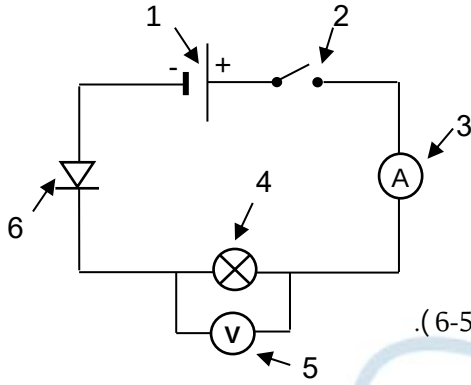
الكهربائية بأسهم.

③ عن طريق الوثيقة 2 أحسب شدة التيار الكهربائي المار في هذه الدارة.

أرادت فاطمة قياس التوتر الكهربائي للبطارية، فاستعملت جهازاً آخرًا.

- ما اسم هذا الجهاز؟ وكيف يربط في الدارة؟ وما هو رمزه النظامي؟



الوضعية ④:

قام أيمن في حصة الأعمال المخبرية بإنجاز الدارة الكهربائية المبينة في المخطط التالية، ثم أغلق القاطعة لكن لم يتوهج المصباح.

① ما السبب في عدم توهج المصباح؟ وكيف يمكن اصلاح المشكل؟

② أعد رسم الشكل الصحيح للدارة، ثم سم العناصر المرقمة (1-2-3-4-5-6).

③ بين على الشكل الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.

④ أعطت قياسات كل من العنصر 3 و 5 النتائج المدونة في الجدول التالي:

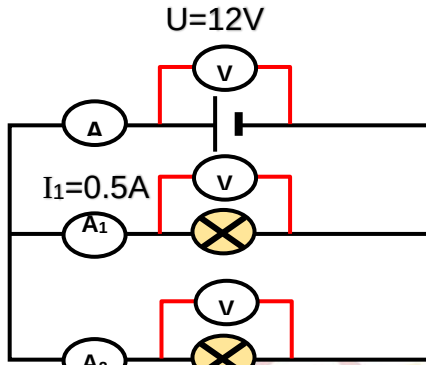
العنصر 5	العنصر 3	الجهاز
5V	3A	العيار
15	5	السلم
11	3.3	القراءة

- أوجد شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة؟

- أوجد التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح؟

الوضعية ⑤:

في حصة الأعمال التطبيقية قام أستاذ المادة بتقسيم التلاميذ إلى عدة أفواج وقدم لكل منهم التجهيزات المناسبة وطلب منهم انجاز التجارب الموضحة في الوثائق 1 و 2 ، (المصباحين متماثلين)

الفوج 01:

① حدد نوع ربط المصباحين في المخطط 1

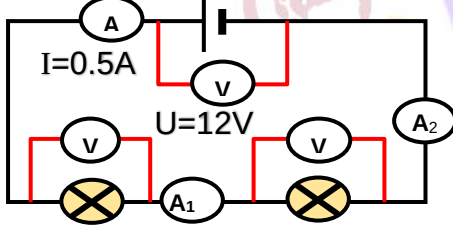
② من المخطط استنتج قيمة كل من (مع التعليل)

- التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح L_1 .

- التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح L_2 .

- شدة التيار الكهربائي المار في المصباح L_2 .

- شدة التيار الكهربائي الكلي.

الفوج 02:

③ حدد نوع ربط المصباحين في المخطط 2

④ من المخطط استنتج قيمة كل من (مع التعليل)

- التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح L_1 .

- التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح L_2 .

- شدة التيار الكهربائي المار في المصباح L_2 .

- شدة التيار الكهربائي المار في المصباح L_1 .

